NimbusChat

Guia Visual — como o aplicativo fica, tela por tela

36 telas na ordem de uso, capturadas inteiras do protótipo final · o mensageiro, versão pessoal: conversas, chamadas e arquivos, só dentro do app

Como ler este guia

- Cada tela aparece inteira, do topo ao fim. Telas longas são mostradas em partes lado a lado: leia da esquerda para a direita.
- **Verdade** é o limite honesto daquela tela: o que ela protege e o que não protege.
- **Para o técnico** indica a função do núcleo de segurança que a tela chama.

Protótipo interativo

Para tocar nas telas e navegar como no aplicativo:
https://claude.ai/artifact/Tb5Bf9xnVDdE7fnF5Gzd1u

Para o técnico, em 4 passos

1. Descompacte **NimbusChat_Kit_ClaudeCode.zip**.
2. Na raiz do kit, rode **./verificar.sh**. É a verificação completa, em falha fechada: tem de terminar com “Tudo certo”, e qualquer etapa que falte ou não rode reprova.
3. Antes de qualquer tarefa, a Tarefa T0 (docs/REVISAO_INTEGRAL_T0.md): proteção da branch ativa e todo o código atual revisado por duas pessoas.
4. Depois, abra a pasta no Claude Code e siga o PLANO_DE_TAREFAS.md a partir da Tarefa T1. Cada tela deve ficar igual a este guia; o docs/TELAS.md diz qual função do núcleo ela chama.

Usabilidade: as decisões que o usuário sente

Seguro sem configurar nada: o padrão já protege, e os ajustes servem para escolher. Cada item abaixo aparece nas telas deste guia, e isso é conferido automaticamente a cada geração.

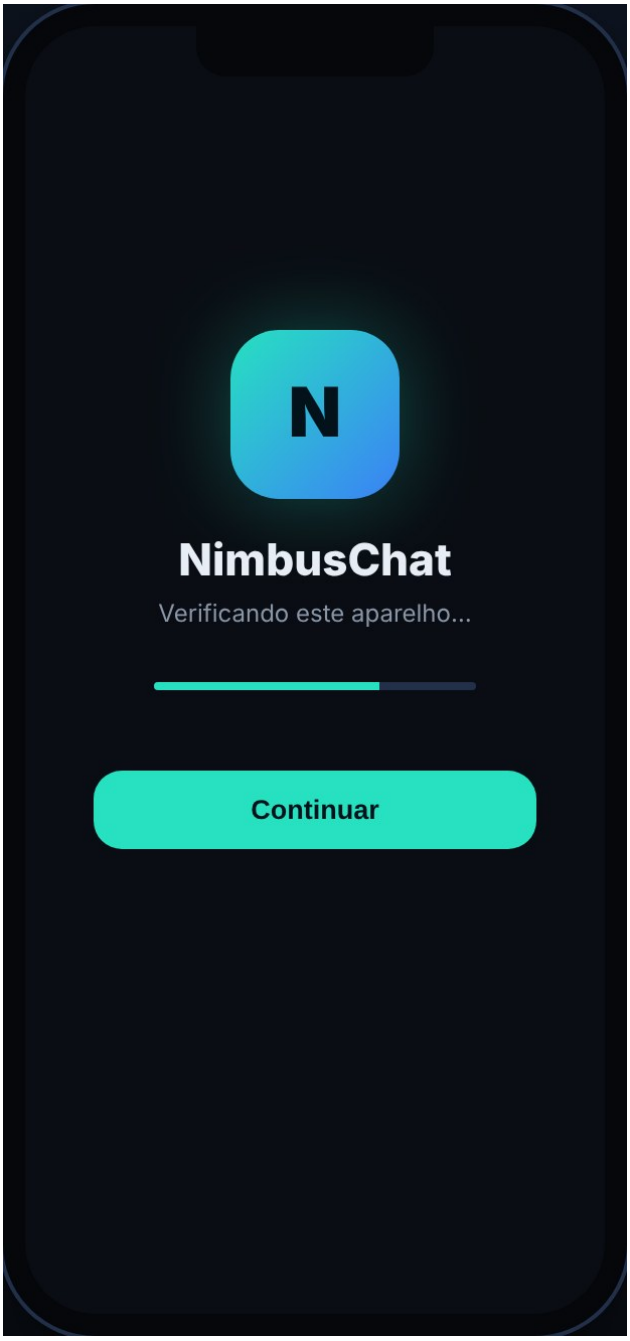
- Envio em três camadas: as regras da conversa (o teto), o seu padrão por tipo de conteúdo e a escolha desta mensagem, antes de enviar. O campo de digitação mostra o modo; o ao lado troca.
- Padrão de fábrica: fotos e vídeos em visualização única, voz discreta (some 1 h depois de ouvida), texto e arquivo normais. Nada dura mais de 48 horas.
- Desfazer envio: depois de tocar em Enviar, 5 segundos para voltar atrás; nada sai antes disso.
- Adicionar contato: o QR pessoalmente é o caminho principal; por outro app, um código de uso único com 6 palavras de confirmação.
- Começo em 3 passos: criar a conta sem nenhum dado pessoal, guardar a frase de recuperação (confirmando 3 palavras) e criar o PIN.
- Aviso claro quando o aparelho não é seguro: a tela diz o que foi encontrado e o que fazer.
- Trava ao sair do app e após 1 minuto parado; notificação sempre genérica; a lista de conversas não mostra prévia.
- Chamada atendida não deixa registro; a não atendida fica 48 horas, só para quem recebeu.
- Bloquear em silêncio (a pessoa não sabe) e denunciar só a conta, nunca uma mensagem; apagar a conta pelo próprio app, com o PIN.
- Quem enviou pode retirar a mensagem; “visualizada” só aparece se os dois quiserem; não existem “digitando”, “online” nem “visto por último”.

O que só o teste com pessoas reais confirma

Estas decisões seguem boas práticas, mas usabilidade só se prova observando de 5 a 8 pessoas usando o aplicativo pela primeira vez, sem ajuda. Faça esse teste antes de publicar.

Índice das telas

1. Abertura	página 4
2. Boas-vindas	página 5
3. Criar conta	página 6
4. Frase de recuperação	página 6
5. PIN e PIN de coação	página 7
6. Conversas	página 7
7. Conversa	página 8
8. Aba trancada · Renata	página 9
9. Aprovar guarda na aba trancada · prazo	página 9
10. Apagar para os dois	página 10
11. Aba trancada · travou	página 10
12. Pedir para guardar	página 11
13. Aprovar pedido de guarda	página 11
14. Aviso ao autor	página 12
15. Opções de envio	página 13
16. Regras da conversa	página 14
17. Chamada com modulador	página 15
18. Chamada em grupo	página 15
19. Adicionar contato	página 16
20. Palavras de confirmação	página 16
21. Salvar contato	página 17
22. Como você aparece	página 17
23. Histórico de chamadas	página 18
24. Alerta do Escudo	página 18
25. Aparelho inseguro	página 19
26. Ajustes e privacidade	página 20
27. Meu jeito de enviar	página 21
28. Privacidade avançada	página 22
29. Aparelhos e acessos	página 23
30. Vincular aparelho novo	página 23
31. Licença	página 24
32. Enviar documento	página 25
33. Envio direto	página 26
34. Recuperar conta	página 26
35. Conta recuperada	página 27
36. Amigos de confiança	página 27



1. Abertura

identificador: abertura

Verdade: Se o aparelho vier vermelho (root, app adulterado, acessibilidade suspeita), o app vai direto para a tela 13 e não abre nada.

Para o técnico: Primeira coisa que roda: verificação do aparelho (integridade::avaliar, DV2/DV3). Nada de conteúdo é aberto antes do veredito.



Tela longa, mostrada em 2 partes: leia da esquerda para a direita.

2. Boas-vindas

identificador: boasvindas

Verdade: Nenhum sistema impede que alguém fotografe a tela com outro aparelho; isso está dito nos Termos, sem letra miúda.

Para o técnico: Tela de apresentação: só afirma o que o código garante (manual, A6V). Cada item corresponde a um módulo testado: envelope/assinatura, rede, expiracao::VIDA_MAXIMA, liberacao, coacao, integridade.

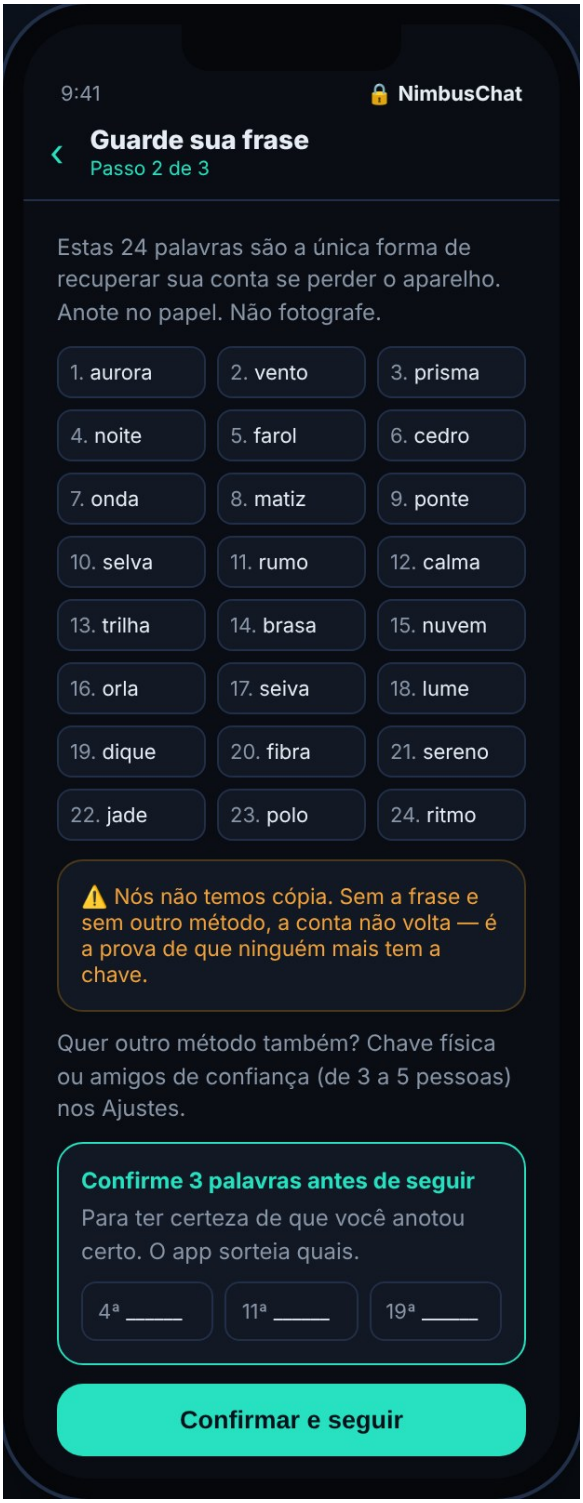


3. Criar conta

identificador: cadastro

Verdade: A conta existe só como um par de chaves. Não há como a empresa “procurar” um usuário por nome ou número.

Para o técnico: Ao tocar em “Gerar minhas chaves”: envelope::gerar_par_de_chaves + chave de assinatura no chip seguro (Secure Enclave/StrongBox) — ID1.



4. Frase de recuperação

identificador: frase

Verdade: As palavras nesta demonstração são ilustrativas. A frase real é aleatória e nunca sai do aparelho.

Para o técnico: Frase de 24 palavras gerada no aparelho (padrão BIP-39 ou equivalente), derivando a chave-mestra. Tela com captura bloqueada (camada segura + FLAG_SECURE).

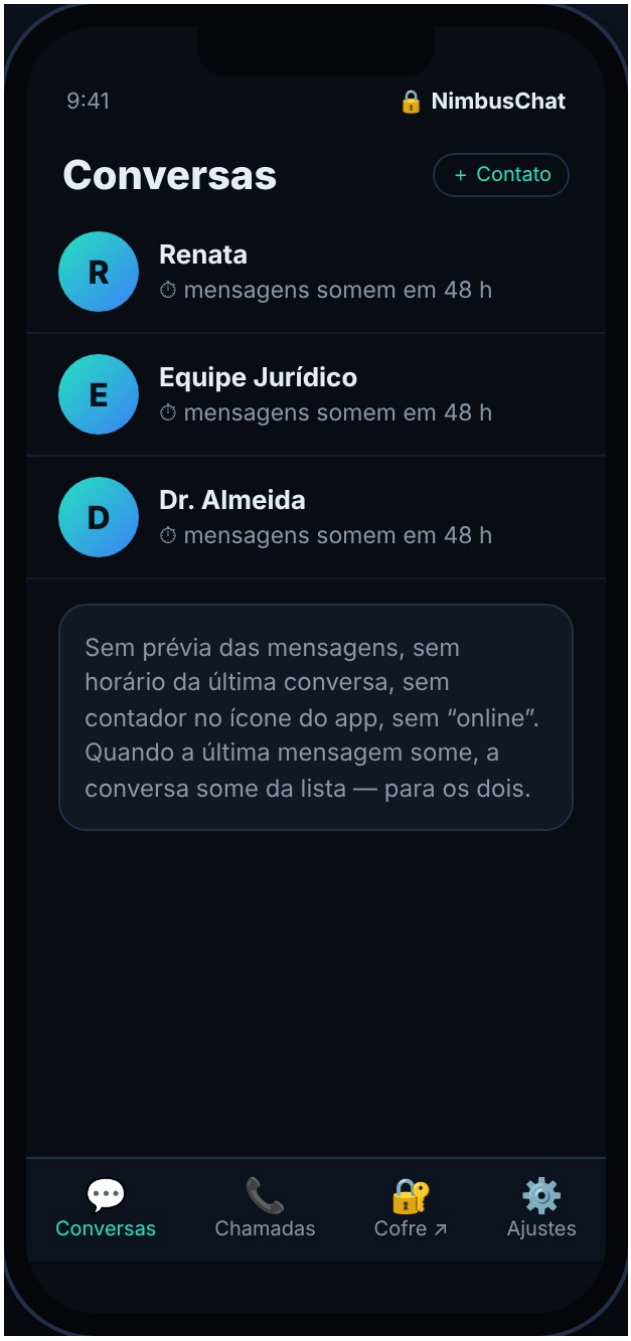


5. PIN e PIN de coação

identificador: protecao

Verdade: Proteção contra coação presencial, não contra quem já sabe que existe o PIN de coação e força o real.

Para o técnico: coacao::Verificador: comparação em tempo constante; produção com Argon2id (BA3, ANO7).



6. Conversas

identificador: conversas

Verdade: Quem pegar o celular desbloqueado ainda vê os nomes das conversas abertas; o bloqueio automático e o PIN do app reduzem esse risco.

Para o técnico: Lista sem prévia de conteúdo (HIS9): só o nome, que vem decifrado do contato (contatos::abrir_contato) e existe apenas na memória.



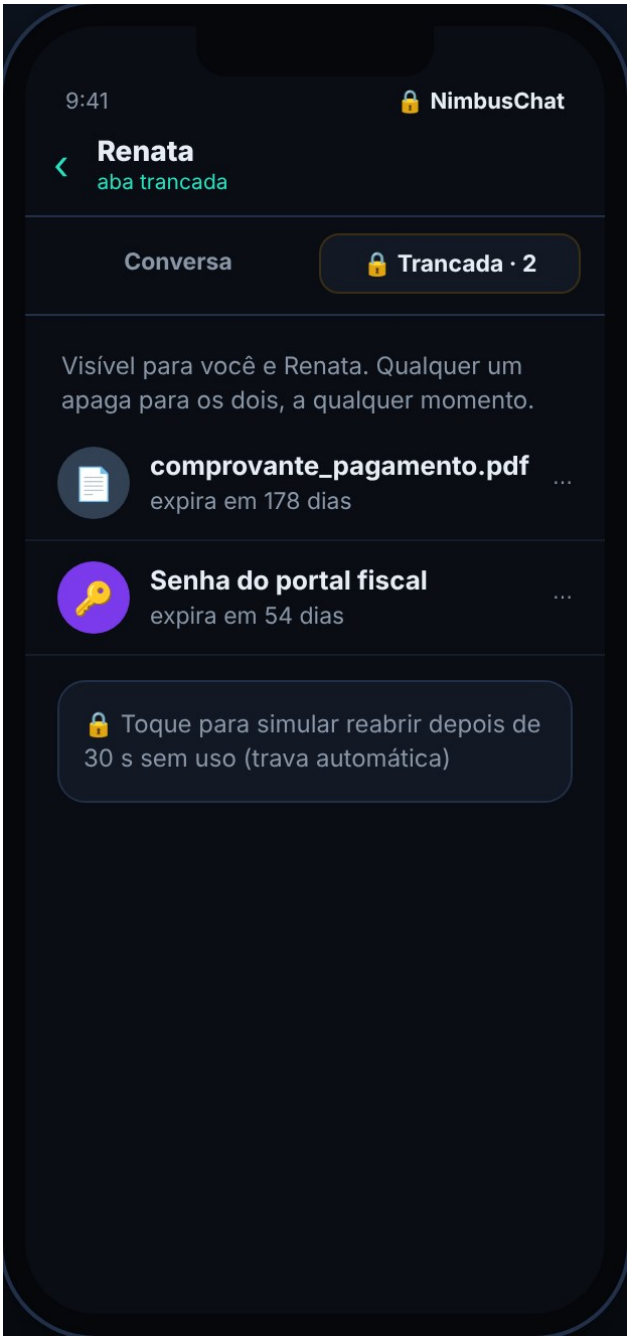
Tela longa, mostrada em 2 partes: leia da esquerda para a direita.

7. Conversa

identificador: conversa

Verdade: Enquanto a mensagem está na tela, ela existe decifrada na memória do aparelho (SV4). Câmera de outro aparelho não é detectável (AR2).

Para o técnico: Protocolo: libsignal (PQXDH + Triple Ratchet) — nunca reescrever (NC1). Grupos: MLS (RFC 9420).



8. Aba trancada · Renata

identificador: trancada

Verdade: Um exame forense do APARELHO, enquanto ele legitimamente ainda guarda a referência e não foi revogado, ainda alcança o item — nenhum protocolo evita isso; é por isso que a trava automática existe. Achado desta rodada: as chamadas de rede de encaminhar/revogar agora também têm que passar pela mesma fila de trafego::Batida que localização ao vivo já usa (condição (5) nova, mesma regra 34) — sem isto, o INSTANTE de uso da aba vazaria por padrão de tráfego, mesmo com o conteúdo sempre cego.

Para o técnico: Não existe, em lugar nenhum da interface (nem no servidor), uma lista de quantas pessoas guardam cada item — cada lado só vê a própria referência local.



9. Aprovar guarda na aba trancada · prazo

identificador: trancaprazo

Verdade: O chip pré-marcado é a sugestão de quem pediu, nunca um valor que "ganha" por padrão — mas por estar pré-marcado, ele tende a ancorar quem aprova a só confirmar sem olhar; o aviso em âmbar nesta tela existe para reduzir esse risco, não para eliminá-lo — risco residual conhecido, registrado em PENDENCIAS_E_DECISOES.md, não escondido.

Para o técnico: Esta tela só aparece depois de um pedido de quem ainda NÃO tem o item — pedido_de_guarda::responder_pedido_de_aba_trancada valida a assinatura do pedido antes de aceitar qualquer aprovação; sem pedido, não há o que aprovar aqui.

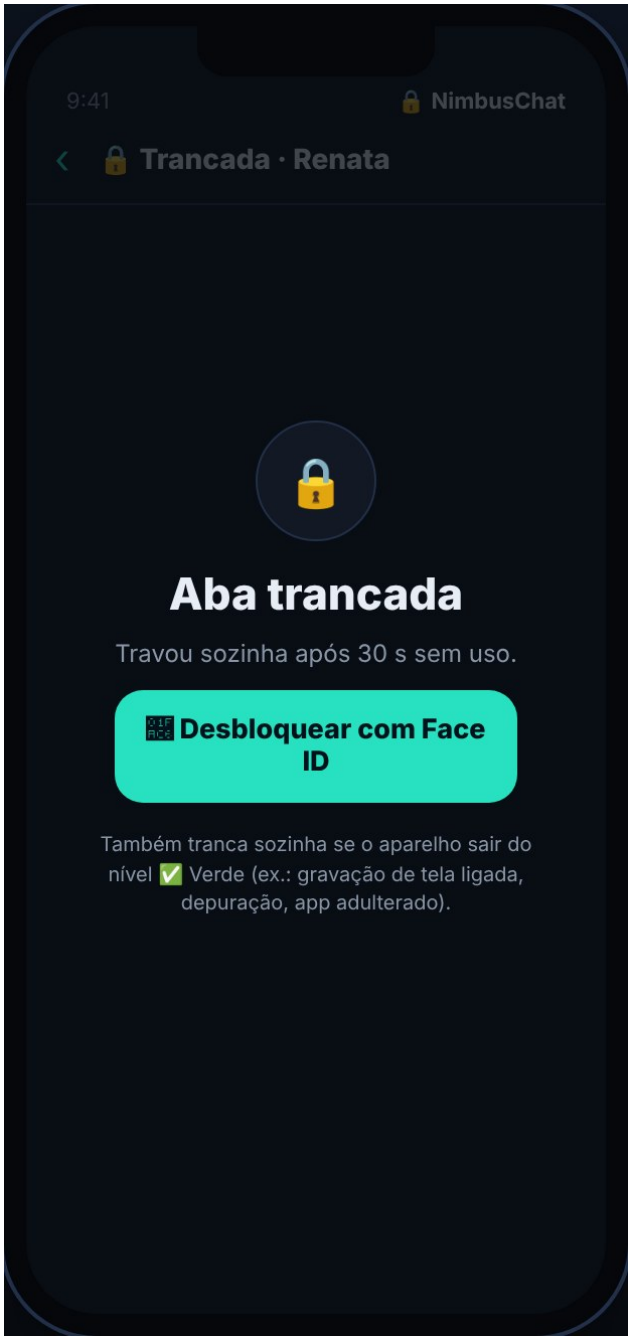


10. Apagar para os dois

identificador: trancaapagar

Verdade: Se o outro lado já tinha essa tela aberta com o conteúdo visível no exato instante do apagar, o que já estava desenhado na tela dele só some quando o app dele processar o aviso — a garantia é sobre o BLOCO, não sobre um quadro de vídeo já renderizado.

Para o técnico: Qualquer um dos dois lados aperta este botão sozinho — não precisa do outro confirmar nem estar online (custodia_mutua::revogar).

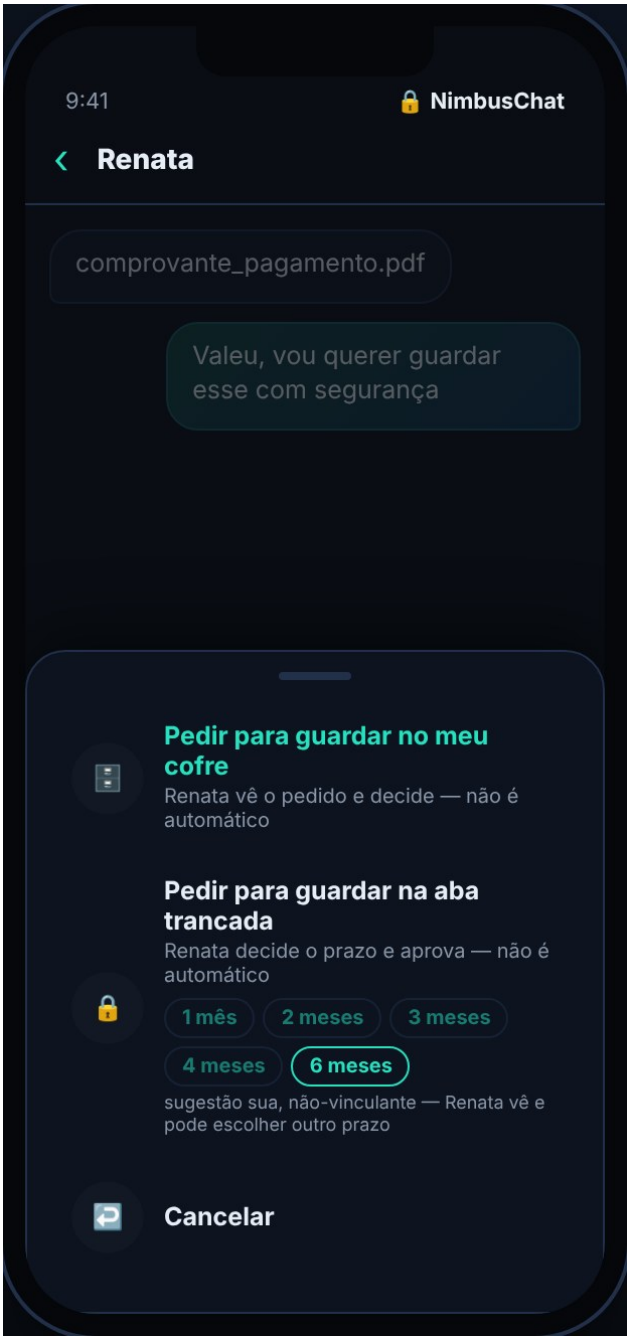


11. Aba trancada · travou

identificador: trancatrava

Verdade: Reduz a janela de exposição; não elimina o limite universal de exame forense num aparelho legitimamente já desbloqueado antes da trava disparar.

Para o técnico: cofre::deve_trancar é checado de novo a cada reabertura — nunca reaproveita uma sessão "ainda desbloqueada" de poucos segundos atrás.



12. Pedir para guardar

identificador: pedidopedir

Verdade: Sem prazo de expiração embutido no pedido em si (decisão deliberada: aqui um humano decide em tempo real, vendo a tela — ao contrário do comando remoto, onde ninguém necessariamente está olhando).

Para o técnico: As duas aprovações nunca se confundem: ① aba trancada (custodia_mutua) — autorização dada pelo AUTOR ao liberar o reencaminhamento, os dois lados guardam o mesmo item; ...



13. Aprovar pedido de guarda

identificador: pedidoaprovar

Verdade: Resposta::Negado não carrega prova criptográfica da negativa — só a ausência de autorização já basta para o núcleo recusar; decisão deliberada, documentada no próprio módulo.

Para o técnico: Aprovar produz uma liberacao::Autorizacao normal (Nivel::GuardarNoCofre) — a mesma peça que nivel_autorizado, pode e avisar_o_autor já sabem validar em todo o resto do núcleo. Zero mecanismo de permissão novo.

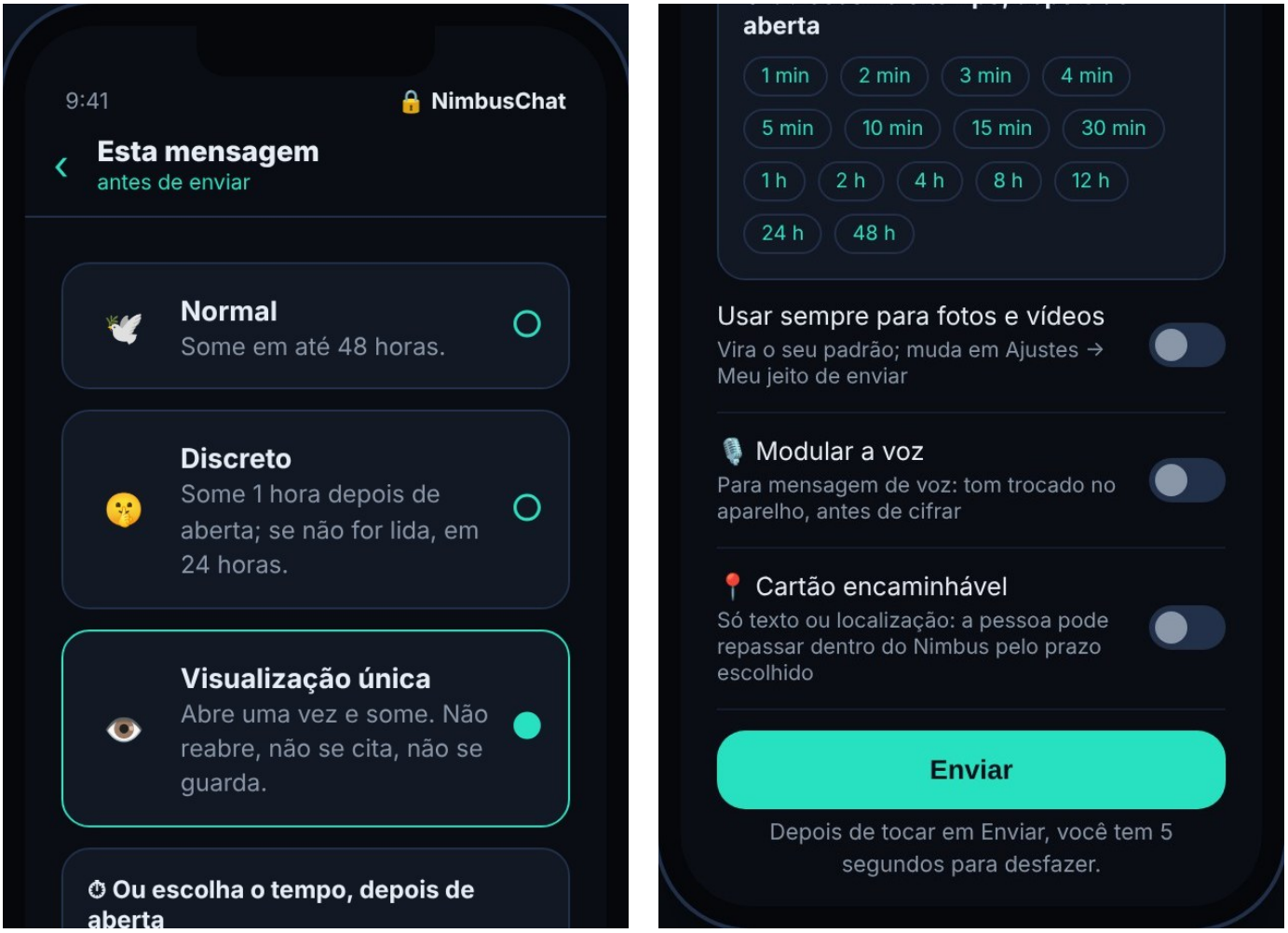


14. Aviso ao autor

identificador: avisoautor

Verdade: O aviso diz QUE foi guardado, nunca O QUE é nem SE/QUANDO vai ser apagado depois — o conteúdo já dentro do cofre pessoal de quem recebeu é, por desenho, responsabilidade dele a partir daí; o remetente ainda pode revogar a autorização antes de chegar a este ponto, nunca depois.

Para o técnico: Achado ao reler o código antes de propor algo novo: liberacao::avisar_o_autor(Uso::GuardarNoCofre) agora devolve true, igual a Uso::GuardarEmMinhaPasta — antes só a mensagem guardada na Minha Pasta avisava, nunca um arquivo guardado no cofre pessoal, mesmo os dois exigindo o mesmo Nivel::GuardarNoCo …



Tela longa, mostrada em 2 partes: leia da esquerda para a direita.

15. Opções de envio

identificador: envioopcoes

Verdade: Visualização única impede reabrir e guardar; não impede uma câmera de outro aparelho.

Para o técnico: Camadas: regras da conversa (teto) → seu padrão por tipo (modos::Padroes) → a escolha desta mensagem; saída: modos::regra_da_mensagem, que combina com politica::efetiva (vence a mais restritiva).



Tela longa, mostrada em 2 partes: leia da esquerda para a direita.

16. Regras da conversa

identificador: opcoes

Verdade: O prazo não alcança o que a outra pessoa fotografou ou anotou. A troca de aparelho do contato sempre avisa, numa faixa que some ao confirmar (HIS8, HIS11).

Para o técnico: Preferências combinadas por conversa::combinar e aplicadas por conversa::aplicar_na_politica, que grava o prazo para ler no bilhete assinado (expiracao::Politica::segundos_para_ler, limitado a LIMITE_PARA_LER = 48 h) — HIS15.



17. Chamada com modulador

identificador: chamada

Verdade: O Nível 1 é reversível em parte por perícia; o Nível 2 não, mas sotaque e jeito de falar continuam identificando (VM3, VM5b).

Para o técnico: WebRTC/SRTP ponta a ponta via relay em memória; grupo com SFrame (NC10, RFC 9605).



18. Chamada em grupo

identificador: grupo

Verdade: O servidor de mídia vê quantas pessoas estão na chamada e o tráfego de cada uma, mesmo sem abrir o conteúdo. Chamadas não passam pelo Tor; vão por retransmissores de terceiros (ANO14).

Para o técnico: Chamada em grupo por servidor de mídia seletivo que repassa mídia já cifrada com SFrame (RFC 9605) — o servidor não abre áudio nem vídeo (NC10).



19. Adicionar contato

identificador: contato

Verdade: O link de convite, se interceptado antes do uso, pode ser usado por outra pessoa; por isso é de uso único e expira. Preferir o QR presencial.

Para o técnico: Troca de chaves presencial por QR (NC2, CRY7). Convite por link: uso único, prazo curto, sem identificar o remetente.



20. Palavras de confirmação

identificador: confirmacao

Verdade: Se as palavras forem diferentes, não converse: alguém pode ter usado o convite antes. Gere outro e passe pessoalmente.

Para o técnico: convites::Convites::criar (uso único, prazo curto; o servidor guarda só o hash) e convites::palavras_de_confirmacao(chave_a, chave_b): 6 de 256 palavras, iguais nos dois lados.

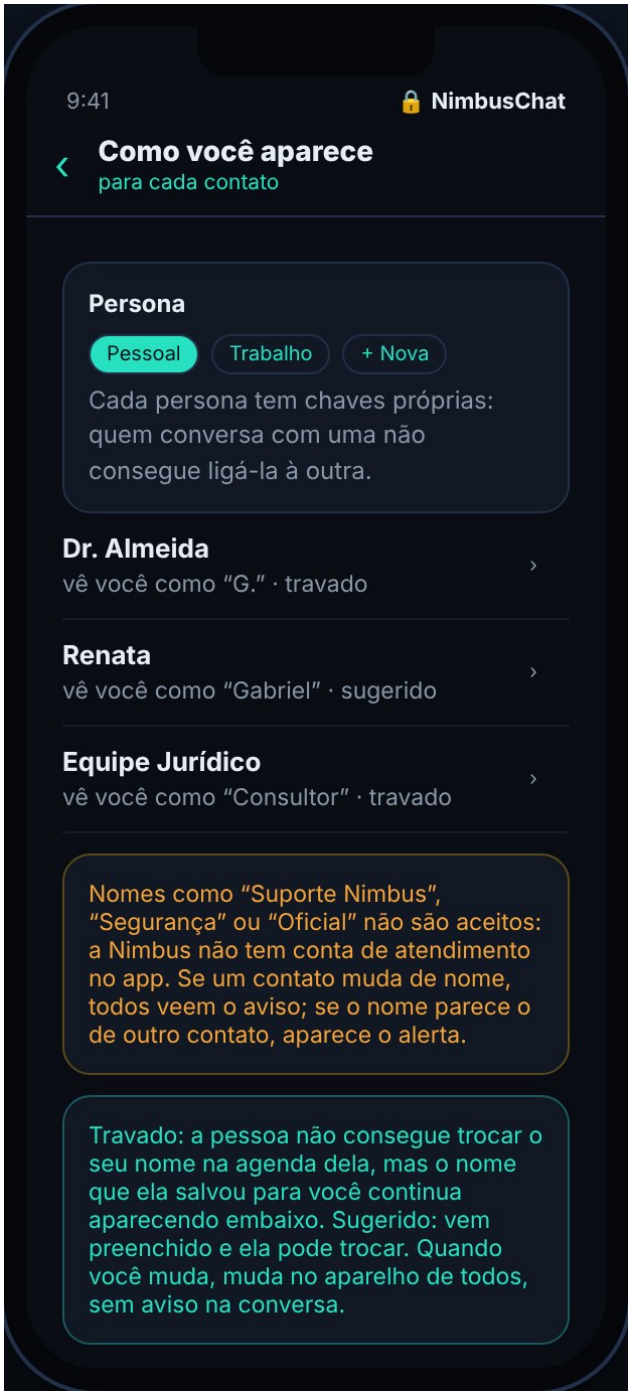


21. Salvar contato

identificador: salvarcontato

Verdade: Enquanto a lista de contatos está aberta, os nomes existem na memória do aparelho e somem ao fechar (CTT5). Nome de contato nunca aparece em notificação nem na tela de chamada com o celular bloqueado (CTT4).

Para o técnico: contatos::selar_contato: nome salvo, chaves da pessoa, notas e etiqueta num bloco de tamanho fixo cifrado para a chave do dono (CTT1); leitura por contatos::abrir_contato.



22. Como você aparece

identificador: comoapareco

Verdade: Ninguém impede que a pessoa anote o seu nome real fora do Nimbus; dentro do Nimbus, com o nome travado, ele não aparece.

Para o técnico: Por contato: apresentacao::emitir(nome, travado, versão), assinado e enviado cifrado; quem recebe usa apresentacao::atualizar, nome_exibido e pode_editar_nome (APR1–APR8).

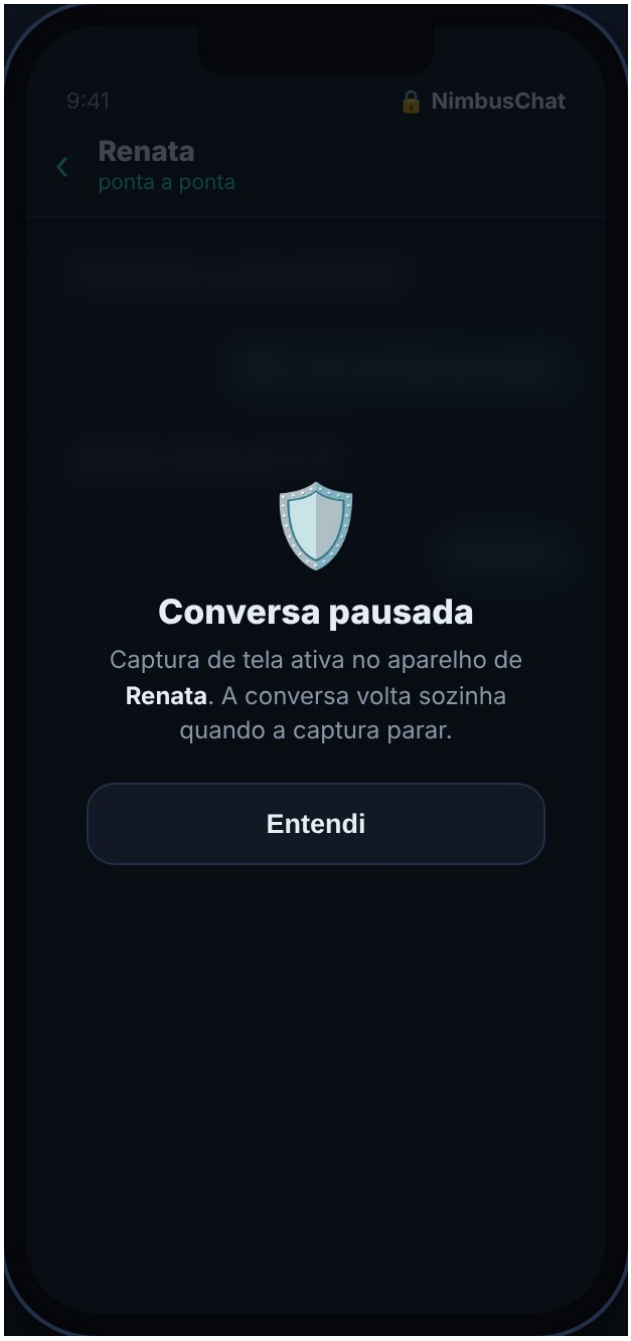


23. Histórico de chamadas

identificador: chamadas

Verdade: O aviso na tela bloqueada é só “Chamada Nimbus”; o nome de quem ligou aparece aqui, dentro do app desbloqueado.

Para o técnico: Registro criado por conversa::registrar_chamada ao fim de cada chamada: atendida (Feita/Recebida) segue chamadas_atendidas — padrão, nenhum registro; Perdida segue a preferência de quem recebeu, que quem ligou não altera (HIS14).



24. Alerta do Escudo

identificador: escudo

Verdade: Nunca revelar o motivo técnico do aparelho alheio (lista de apps etc.), só “captura ativa” ou “ambiente inseguro” (DV4).

Para o técnico: Cada aparelho envia a cada 3 s seu estado assinado (nível + captura) pelo canal cifrado; validade 10 s (EC4).



25. Aparelho inseguro

identificador: vermelho

Verdade: Nenhum método detecta 100% dos aparelhos comprometidos: ferramentas de esconder root existem. Por isso a atestação de hardware vem do chip do aparelho, e não de verificações do app.

Para o técnico: integridade::avaliar com atestação de hardware (Inicio, OrigemDaAtestacao, atestação revogada), aparelho sem senha, ganchos (Frida e semelhantes), emulador, app adulterado; vermelho: integridade::sessao_permitida = false — o servidor não entrega credencial.



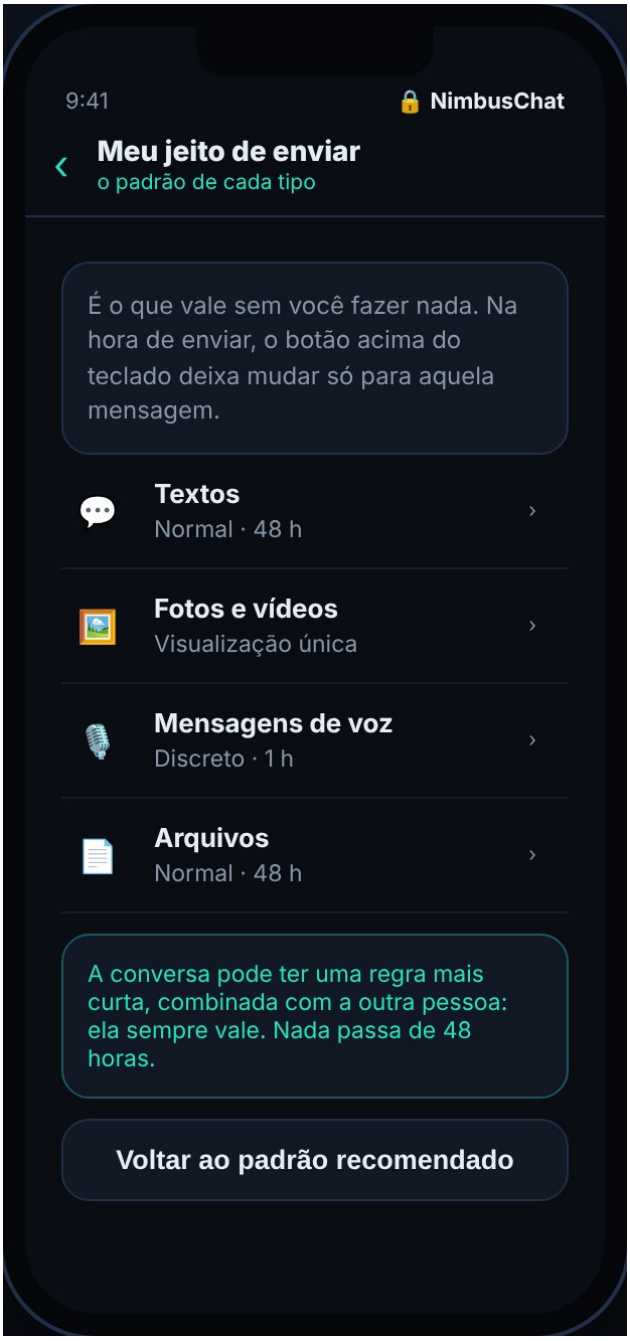
Tela longa, mostrada em 2 partes: leia da esquerda para a direita.

26. Ajustes e privacidade

identificador: ajustes

Verdade: Sem internet, o NimbusChat não mostra conteúdo: não há cache offline nem rede mesh (OFF1, OFF3). O botão de pânico não apaga o que já foi visto nem o que está noutro aparelho.

Para o técnico: Tráfego de cobertura: trafego::Batida, perfis normal/econômico após medição de bateria (BA2).



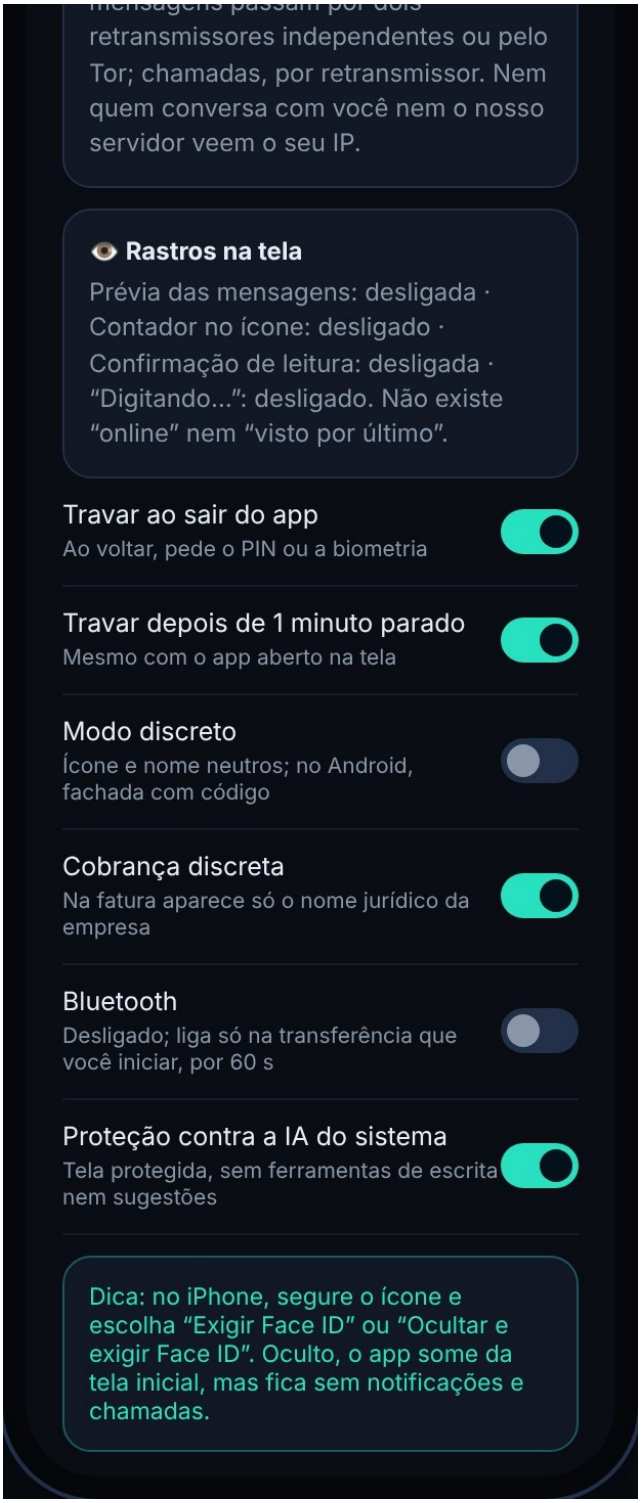
27. Meu jeito de enviar

identificador: meujeito

Verdade: O padrão vale para o que você envia; o que chega segue a regra de quem mandou e a da conversa.

Para o técnico: modos::Padroes (de fábrica: modos::Padroes::recomendados — foto e vídeo em visualização única, voz discreta, texto e arquivo normais), guardado cifrado no cofre do aparelho.





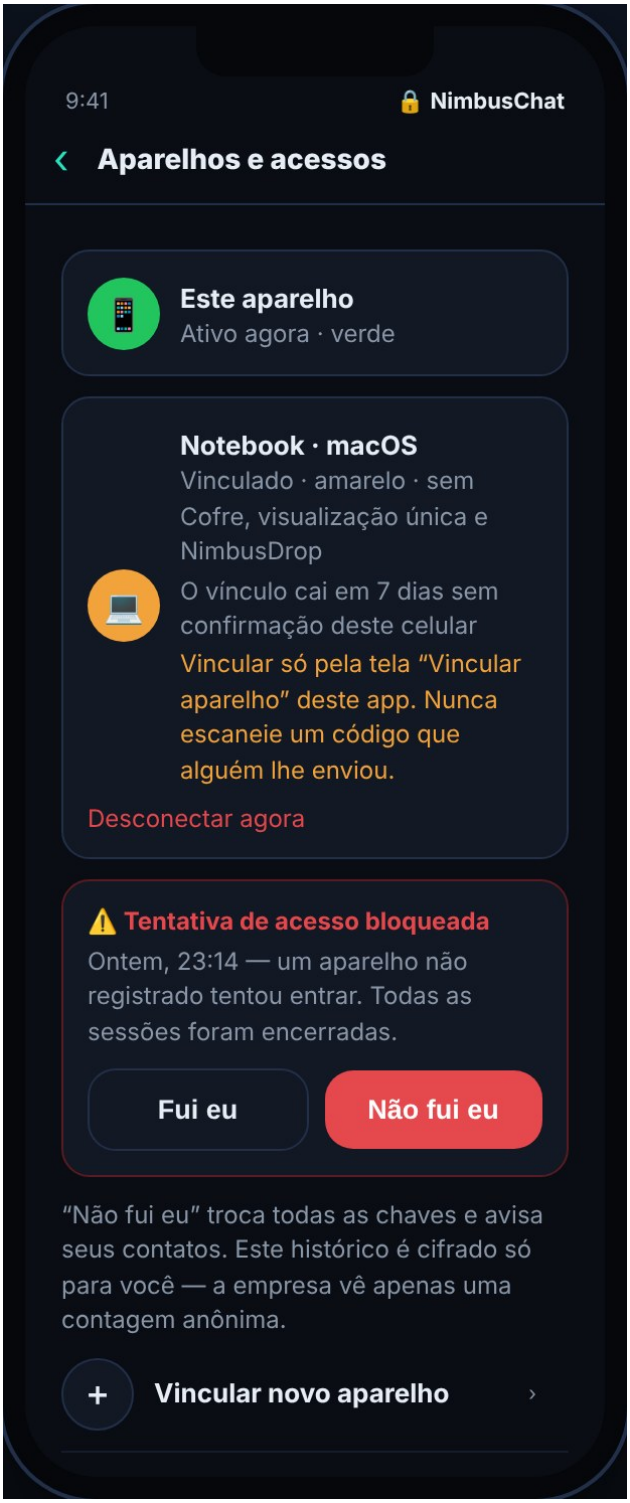
Tela longa, mostrada em 2 partes: leia da esquerda para a direita.

28. Privacidade avançada

identificador: privacidade

Verdade: Sobra só o que depende de Apple, Google ou da rede: a Apple sabe que o app está instalado; o registro de tempo de uso do sistema não pode ser desligado; o operador da 1ª etapa sabe que o aparelho usa o serviço, sem ver o conteúdo (A6M).

Para o técnico: Toda operação de rede consulta rede::decidir (escolha, operação, estado da rede, conversa blindada); falhas passam por rede::ao_falhar, que nunca desce do Tor sozinho; operador da 1ª etapa por rede::sortear_primeira_etapa (NET1–NET14).



29. Aparelhos e acessos

identificador: aparelhos

Verdade: Espionagem no próprio aparelho do dono não gera segunda sessão e não aparece aqui (SES8). No computador não há atestação do fabricante: por isso ele nunca fica verde (PC3).

Para o técnico: sessoes::Registro::conectar: sessão paralela, clone ou atestação falha → derruba todas, inclusive a legítima (ID2, CG1).



30. Vincular aparelho novo

identificador: vincular

Verdade: Só funciona com o aparelho antigo fisicamente presente e autenticado. Sem ele, só resta o caminho de recuperação por amigos — e esse caminho não traz de volta a aba trancada nem o cofre pessoal (ver "Recuperar conta").

Para o técnico: Só começa pela tela "Vincular aparelho" do próprio app — nunca por link, QR recebido por mensagem, ou qualquer coisa de fora (sessoes::pode_vincular, regra 16). Zero superfície nova.

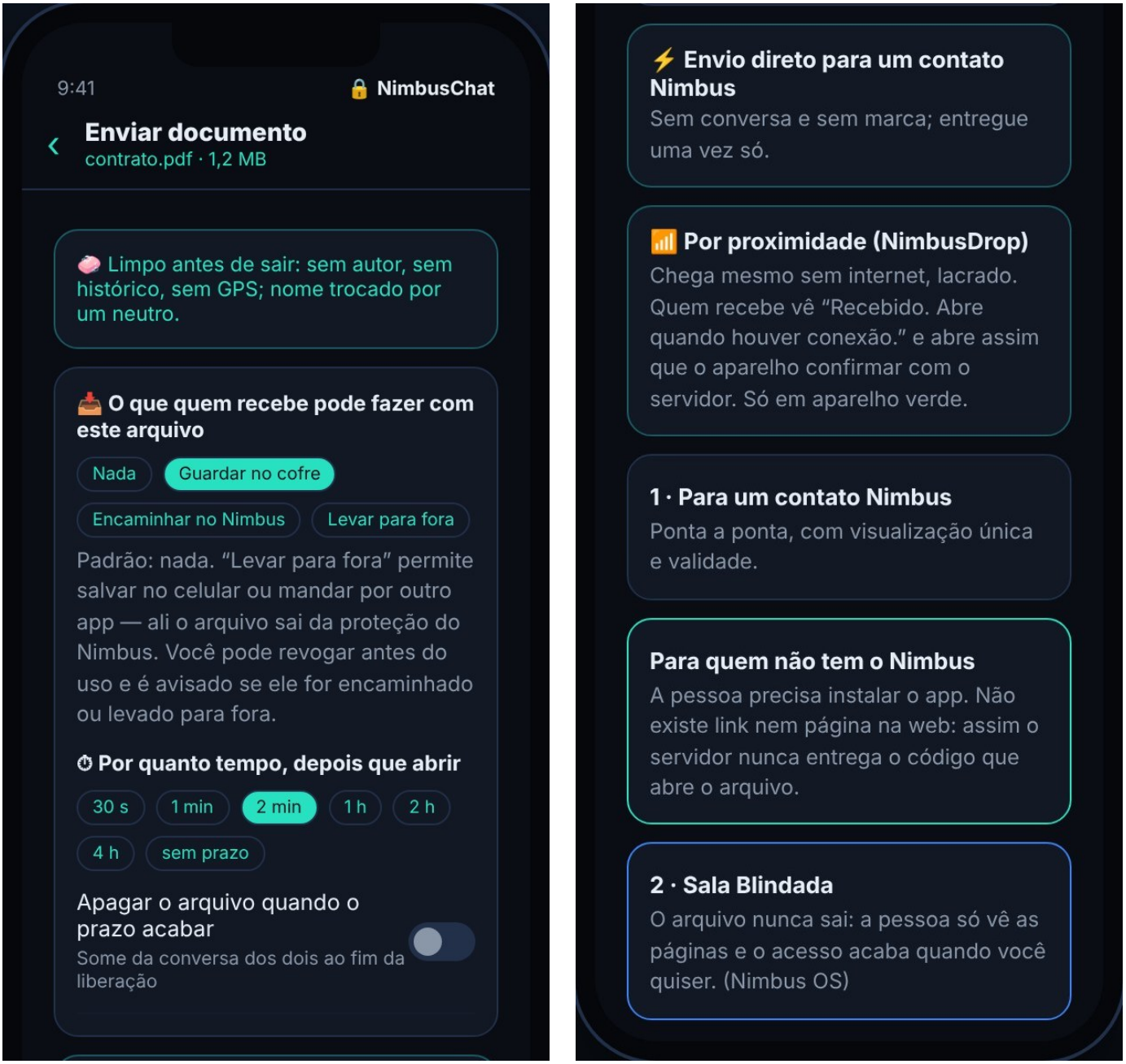


31. Licença

identificador: planos

Verdade: Valor sugerido, a validar com o custo real (PLN4). Pagando pela App Store, a fatura mostra “Apple” e a Apple sabe da compra; pelo site, com ficha anônima, não.

Para o técnico: Licença única (PLN1): pagamento por ficha anônima (F10), sem vínculo entre pagador e conta.



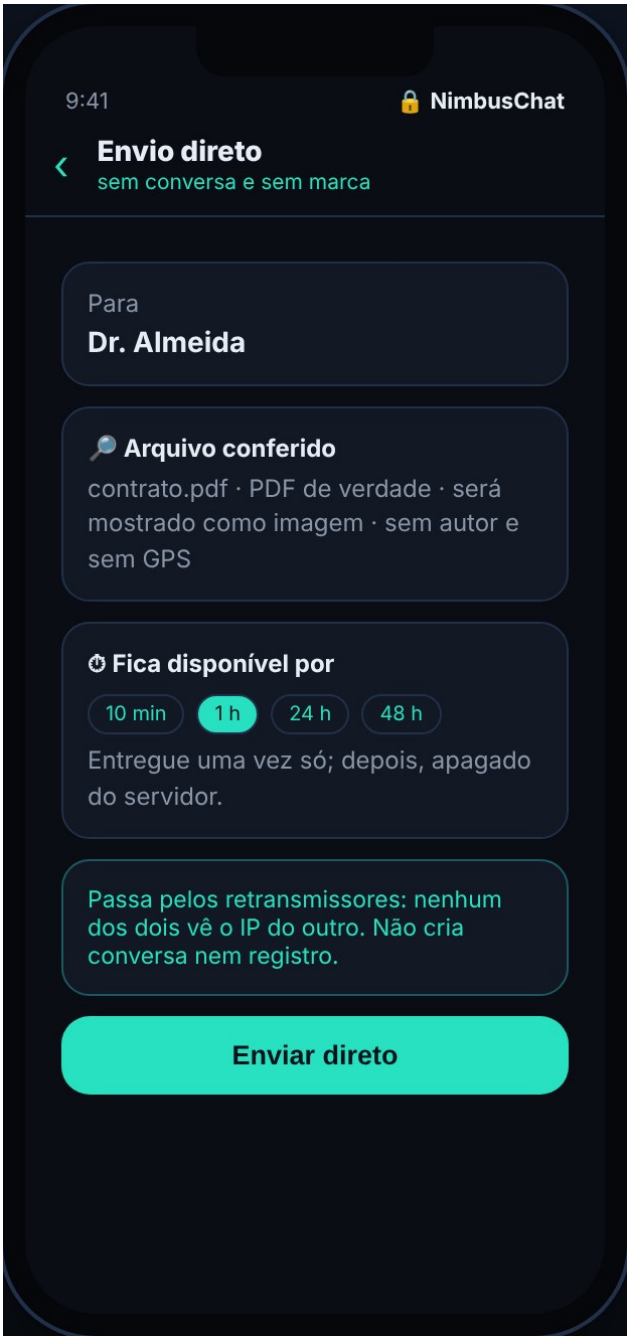
Tela longa, mostrada em 2 partes: leia da esquerda para a direita.

32. Enviar documento

identificador: enviar

Verdade: Não existe envio sem transmissão: trafega um bloco cifrado (opções 1 e 2) ou só imagens (opção 3). Arquivos grandes aparecem como volume de dados na rede, mesmo cifrados (ANO3b).

Para o técnico: Liberação assinada pelo autor: liberacao::autorizar (hash, nível, versão, prazo, apagar ao fim); prazo contado da primeira abertura (liberacao::PRAZOS, LIB12–LIB13); ...



33. Envio direto

identificador: direto

Verdade: Depois de aberto, o arquivo está com a outra pessoa; o que ela pode fazer com ele depende da liberação que você escolheu.

Para o técnico: direto::preparar_assinado (inspecao, higiene, assinatura de quem envia cobrindo destinatário, id e prazo, envelope; até 48 h) e direto::Caixa::retirar (entrega única); quem recebe: direto::abrir_assinado, que confere a assinatura e inspeciona de novo; ...

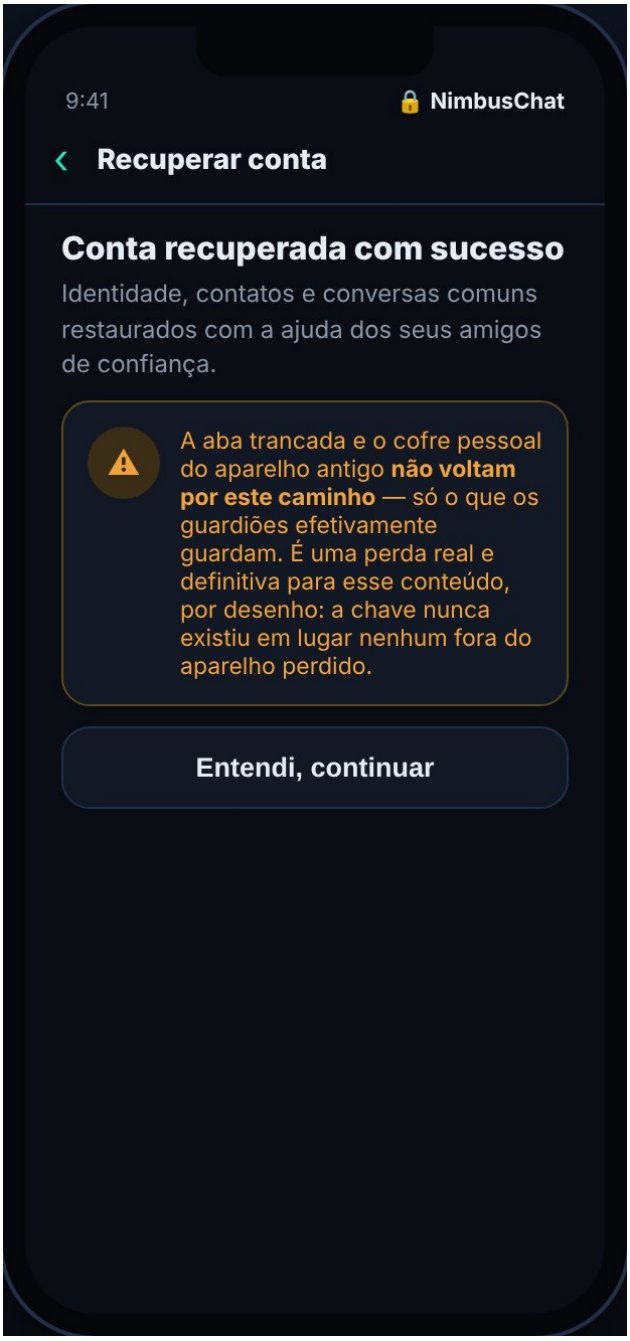


34. Recuperar conta

identificador: recuperar

Verdade: Sem nenhum método válido, a conta não volta — nem a Nimbus consegue (RC4).

Para o técnico: RC1–RC3: frase, FIDO2, Shamir 3 de 5, Nimbus Ceremony. Revogação imediata do aparelho antigo: sessoes::Registro::revogar_aparelho.

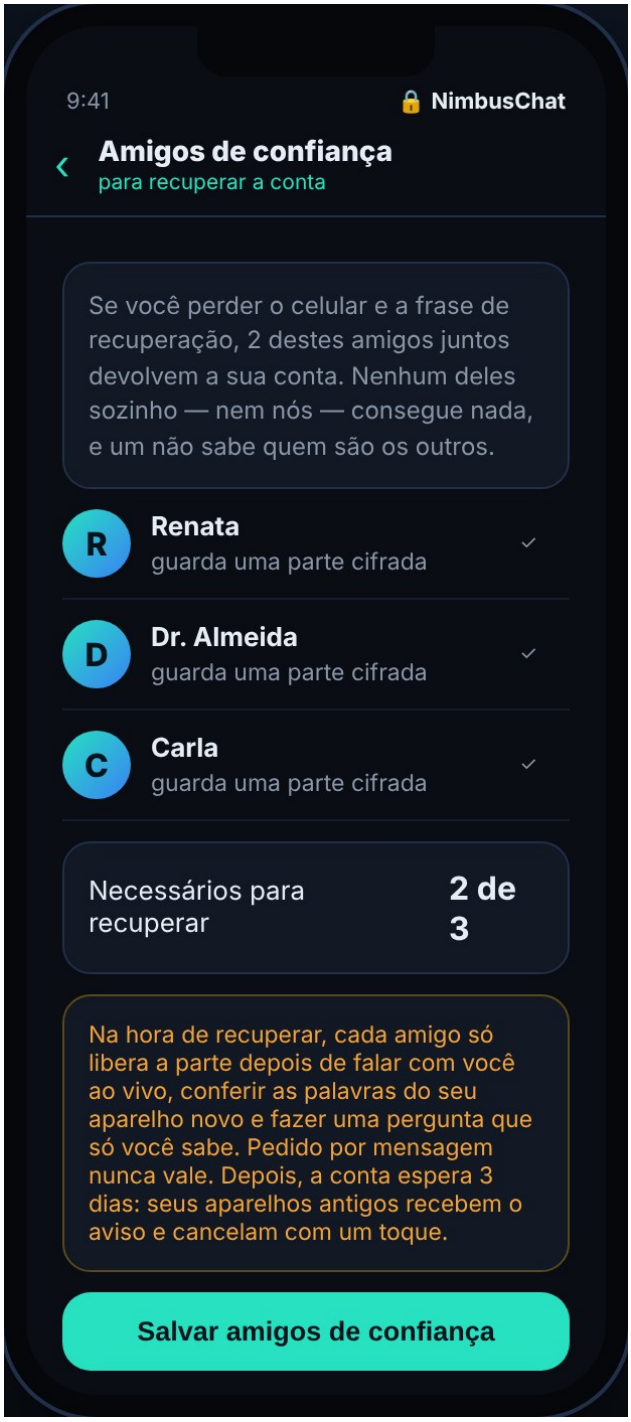


35. Conta recuperada

identificador: recuperado

Verdade: Decisão já confirmada pelo fundador: perder o conteúdo da aba trancada e do cofre pessoal nesse caminho é o comportamento aceito, não uma falha a corrigir — criar um atalho para evitar essa perda reintroduziria uma cópia da chave fora dos dois aparelhos legítimos, o que é exatamente o que este desenho existe para não ter.

Para o técnico: O aviso aparece aqui, de propósito, antes de qualquer outra tela — nunca como letra miúda descoberta depois.



36. Amigos de confiança

identificador: guardioesconta

Verdade: Escolha pessoas que não se conheçam entre si: se elas combinarem, podem recuperar a conta juntas.

Para o técnico: recuperacao::preparar(segredo, chaves dos amigos, k): divide o segredo (custodia) e cifra cada parte só para um amigo; recuperacao::abrir_para_devolver no aparelho do amigo; recuperacao::reunir no aparelho novo (REC1–REC6).